

Diskrete Strukturen (WS 2024-25) - Problem sheet 6

Bitte nur die erste 2 Probleme einreichen.

6.1 [10]

(bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten.)

6.2 [10]

Sei $\mathcal{K}$ eine Zerlegung einer Menge M . Wir definieren eine Relation R auf M : wie folgt: $xRy \iff \exists A \in \mathcal{K} x, y \in A$. Zeigen Sie dass R eine Äquivalenzrelation ist.

Solution. Wir müssen Reflexivität, Symmetrie und Transitivität überprüfen.

- Reflexivität: Sei $x \in M$. Da $M = \bigcup \mathcal{K}$ gibt es eine Menge $N \in \mathcal{K}$ mit $x \in N$. Also $x \equiv x$.
 - Symmetrie: Sei $x \equiv y$. Dann existiert $N \in \mathcal{K}$ mit $\{x, y\} \subseteq N$. Folglich auch $y \equiv x$.
 - Transitivität: Seien $x \equiv y$ und $y \equiv z$. Also existieren $N, N' \in \mathcal{K}$ mit $\{x, y\} \subseteq N$ und $\{y, z\} \subseteq N'$. Da $y \in N \cap N'$, sind N und N' nicht disjunkt, und so gilt $N = N'$. Folglich $\{x, z\} \subseteq N$ und damit $x \equiv z$.
-

6.3 Gegeben sei eine injektive Funktion $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Funktion $h : \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$, definiert durch $h(x_1, x_2, x_3) := g(g(x_1, x_2), x_3)$ ebenfalls injektiv ist.

Solution. Seien $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{N}$ so dass $h(x_1, x_2, x_3) = h(y_1, y_2, y_3)$.

Das heißt es gilt $g(g(x_1, x_2), x_3) = g(g(y_1, y_2), y_3)$. Da g injektiv ist, folgt daraus $(g(x_1, x_2), x_3) = (g(y_1, y_2), y_3)$.

Und mit der selben Begründung folgt aus $g(x_1, x_2) = g(y_1, y_2)$, dass $(x_1, x_2) = (y_1, y_2)$ gilt. Damit gilt also $(x_1, x_2, x_3) = (y_1, y_2, y_3)$ und h ist injektiv.

6.4 Zeigen Sie mit der vollständigen Induktion die folgende Aussage. Sei $k \in \mathbb{N}_+$ und seien $A, B_1, B_2, \dots, B_k$ Mengen. Dann $A \cap (B_1 \cup \dots \cup B_k) = A \cap B_1 \cup \dots \cup A \cap B_k$. Sie können benutzen ohne Beweis dass für jede drei Mengen A, B, C gilt $A \cap (B \cup C) = A \cap B \cup A \cap C$.

6.5 Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen. Falls $f \subseteq g$ dann $f = g$.

6.6 • Zeigen Sie dass die Komposition von Relationen ist assoziativ, d.h. $(f; g); h = f; (g; h)$.

6.7

- (a) Zeigen Sie dass wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
 - (b) Zeigen Sie dass wenn $g \circ f$ surjektiv ist, dann ist g surjektiv.
-

6.8 Sei $f: X \rightarrow X$ eine injektive Funktion und sei $g: X \rightarrow X$ eine Funktion so dass $g; f = f$.

- (a) Zeigen Sie, dass $g = \text{id}_X$
- (b) Geben Sie ein Beispiel, das zeigt, dass g nicht gleich id_X sein muss, wenn $g; f = f$ aber f nicht injektiv ist.

Solution.

- (a) Sei $x \in X$. Wir müssen zeigen, dass $g(x) = x$. Sei $y := g(x)$ und um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir dass $y \neq x$ ist. Da f injektiv ist, es folgt $f(y) \neq f(x)$, d.h. $f(g(x)) \neq f(x)$. Dies ist ein Widerspruch zu der Annahme, dass $g; f = f$. Dies zeigt dass $g(x) = x$.
 - (b) Zum Beispiel $X = \{1, 2\}$, $f = g = \{(1, 1), (2, 1)\}$.
-

6.9 Sei $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ gegeben durch die Formel $f(x, y) = x^2 + y^2$.

- (a) Entscheiden Sie, ob f surjektiv ist
- (b) Entscheiden Sie, ob f injektiv ist
- (c) Finden Sie $f^{-1}(0)$
- (d) Finden Sie $f^{-1}(25)$

Solution.

- (a) f ist nicht surjektiv, z.B. 3 ist nicht im Bild, da 3 keine Summe von zwei Quadraten ist.

(b) f ist nicht injektiv $f((1, 0)) = f((0, 1)) = 1$

(c) $f^{-1}(0) = \{(0, 0)\}$

(d) $f^{-1}(24) = \{(0, 5), (5, 0), (4, 3), (3, 4)\}$

6.10 Sei M eine endliche Menge, sei $n := |M|$, und sei $k \in \{0, \dots, n\}$. Wir definieren $\mathcal{P}_k(M) := \{X \subset M : |X| = k\}$. Zeigen Sie dass $|\mathcal{P}_k(M)| = \binom{n}{k}$, wobei $\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Solution.

Sei M eine Menge mit n Elementen. Wir benutzen die Induktion über n .

Induktionsanfang: Wenn $n = 0$ dann die Formel gilt, da $0! = 1$, also wir können annehmen dass $n > 0$.

Sei n beliebig. Wir nehmen an dass die folgende IH gilt: falls $|M| = n$ dann für alle $k \in \{0, \dots, n\}$ gilt $|\mathcal{P}_k(M)| = \binom{n}{k}$.

Jetzt möchten wir die folgende IB zeigen: falls $|M| = n + 1$ dann für alle $k \in \{0, \dots, n\}$ gilt $|\mathcal{P}_k(M)| = \binom{n+1}{k}$.

Beweis von IB:

Sei $k \in \{0, \dots, n + 1\}$ jetzt beliebig.

Sei $x \in M$ ein beliebiges Element. Wir teilen die Elemente von $\mathcal{P}_{k+1}(M)$ in zwei disjunkte Gruppen:

(a) die die x nicht enthalten. Die sind Elemente von $\mathcal{P}_{k+1}(M \setminus \{x\})$. Aus der IH folgt dass es gibt $\binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}$ von ihnen.

(b) die die x elhalten. Jede solche entsteht als Vereinigung einer Menge aus $\mathcal{P}_k(M \setminus \{x\})$ und $\{x\}$. Also es gibt $|\mathcal{P}_k(M \setminus \{x\})|$ von ihnen. Aus der IH folgt dass es gibt $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ von ihnen.

$$\text{Also } |\mathcal{P}_{k+1}(M)| = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{(n-k)n! + (k+1)n!}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{n!(n+1)}{(k+1)!(n+1-k-1)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n+1-k-1)!}.$$

Aus dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt jetzt die Behauptung.